www.tntextbooks.in

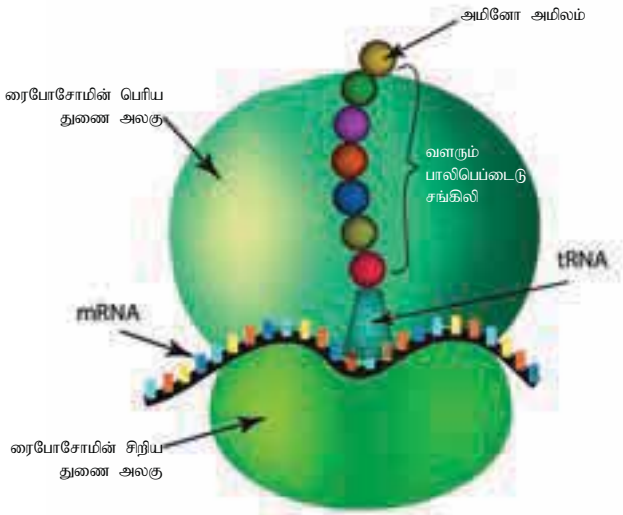
மைட்டோகாண்டிரியங்களைப் போலப் பிளவுறுதல் மூலம் பெருக்கமடைகின்றன.(படம் 6.19)

பணிகள்

- ஒளிச்சேர்க்கை
- கிரானாவில் ஒளிச்செயலை நிகழ்த்துதல்
- ஒளி சார்ப்பற்ற வினைகளை (Dark reaction) ஸ்ட்ரோமாவில் நிகழ்த்துதல்
- ஒளி சுவாசத்தில் பங்காற்றுதல்

6.6.7 ரைபோசோம்கள்

ரைபோசோம்களை முதலில் கண்டறிந்தவர் **ஜார்ஜ் பாலேடு** (1953) ஆவார். இவை செல்லில் மிக அதிகச் செறிவுள்ள துகள்கள் அல்லது மணிகளாக மின்னணு நுண்ணோக்கியின் மூலம் கண்டறிந்தார். ரைபோசோம்கள் ஒவ்வொன்றும் பெரியதும், சிறியதுமான இரு துணை அலகுகளைக்



படம் 6.20 : ரைபோசோம்களின் அமைப்பு

கொண்டுள்ளதாக மின்னணு நுண்ணோக்கி மூலம் கண்டறியப்பட்டது. இவ்விரு துணை அலகுகளும் ஒட்டியிருப்பது Mg^{2+} செறிவைப் பொருத்தது. ரைபோசோம்கள் தானாக நியூக்ளியோலஸ் பகுதியிலிருந்து தான் தோன்றியதாகவும், சுயமாக இரட்டிப்படையும் அமைப்புகளாகவும் திகழ்கின்றன. ஒவ்வொரு ரைபோசோமும் பெரிய மற்றும் சிறிய அலகுகள் என இரு துணை அலகுகளைக் கொண்டது. புரதச் சேர்க்கை நிகழும் இலக்குகளாக ரைபோ சோம்கள் திகழ்கின்றன. மேலும் இவைகள் சவ்வு சூழா அமைப்புகளாக உள்ளன. (படம் 6.20)

ரைபோசோம்கள் RNA மற்றும் புரதத்தால் ஆனது. இதில் RNA 60% மற்றும் புரதம் 40% அடங்கும். புரதச் சேர்க்கையின் போது பல ரைபோசோம்கள் ஒரு தூதுவ RNA (mRNA) வினால் பிணைக்கப்படுகின்றன. இதனால் தோன்றும் ஒரு கூட்டு அமைப்பிற்குப் **பாலிசோம்கள்** அல்லது **பாலிரைபோசோம்கள்** என்று பெயர். இந்தப் பாலிசோம்களின் பணியானது புரதச் சேர்க்கையின் போது பல நகல்களைக் கொண்ட குறிப்பிட்ட பாலிபெப்டைடுகளை உருவாக்குவதாகும். ரைபோசோமின் இரு துணை அலகுகளும் புரதச்சேர்க்கை நிகழாத செல்களில் தனி அலகுகளாகவும், புரதச்சேர்க்கை நிகழும் செல்களில் Mg^{2+} அயனியால் பிணையுற்ற அலகுகளாகவும் காணப்படுகின்றன.

ரைபோசோம்களின் வகைகள்

70 S ரைபோசோம்கள்
(துணை அலகு 30 S மற்றும் 50 S)

- 3 RNA மூலக்கூறுகள்
  - i. 30 S துணை அலகு 16 SrRNA
  - ii. 50 S பெரிய துணை அலகு 23 S மற்றும் 5 S

(புரோகேரியோட்டிக் செல்களான நீலப்பச்சை பாசிகள், பாக்டீரியங்கள்; மைட்டோகாண்டிரியங்கள் மற்றும் பசுங்கணிகங்கள் கொண்ட பல பாசிகள் மற்றும் உயர்த் தாவரங்கள்)

80 S ரைபோசோம்கள்
(துணை அலகு 40 S மற்றும் 60 S)

- 4 RNA மூலக்கூறுகள்
  - i. 40 S சிறிய துணை அலகு 18 SrRNA
  - ii. 60 S பெரிய துணை அலகு 28 S, 5. 8 S மற்றும் 5 S

(யூகேரியோட்டிக் செல்களான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்)

6.6.8 லைசோசோம்கள் (செல்லின் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளும் நுண்ணுறுப்பு)

லைசோசோம்களை **கிரிஸ்டியன் டி டுவி** (1953) கண்டறிந்தார். இவை **தன்னைத்தானே அழித்துக்**